

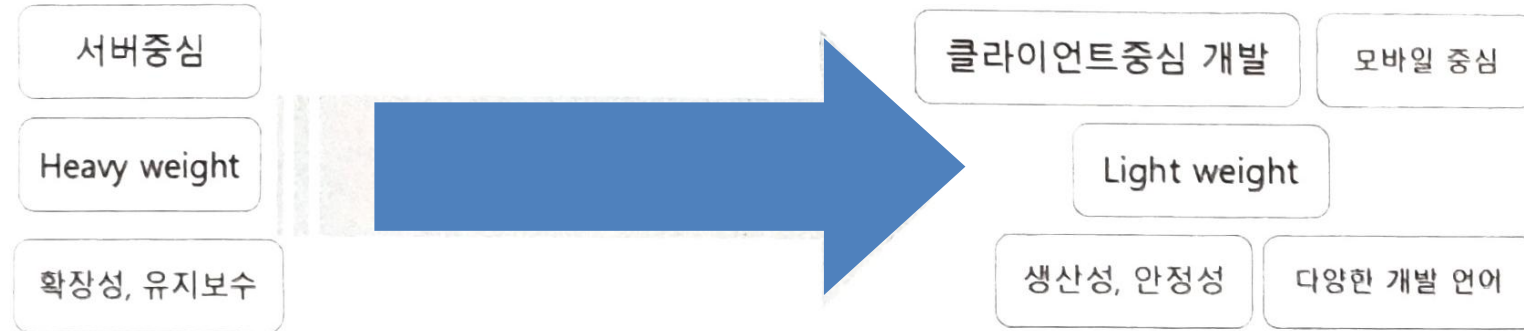
K-디지털 트레이닝

# 스프링의 특징과 의존성 주입

[KB] IT's Your Life

# 스프링 프레임워크의 간략한 역사

## ✓ 경량 프레임워크(light-weight Framework)



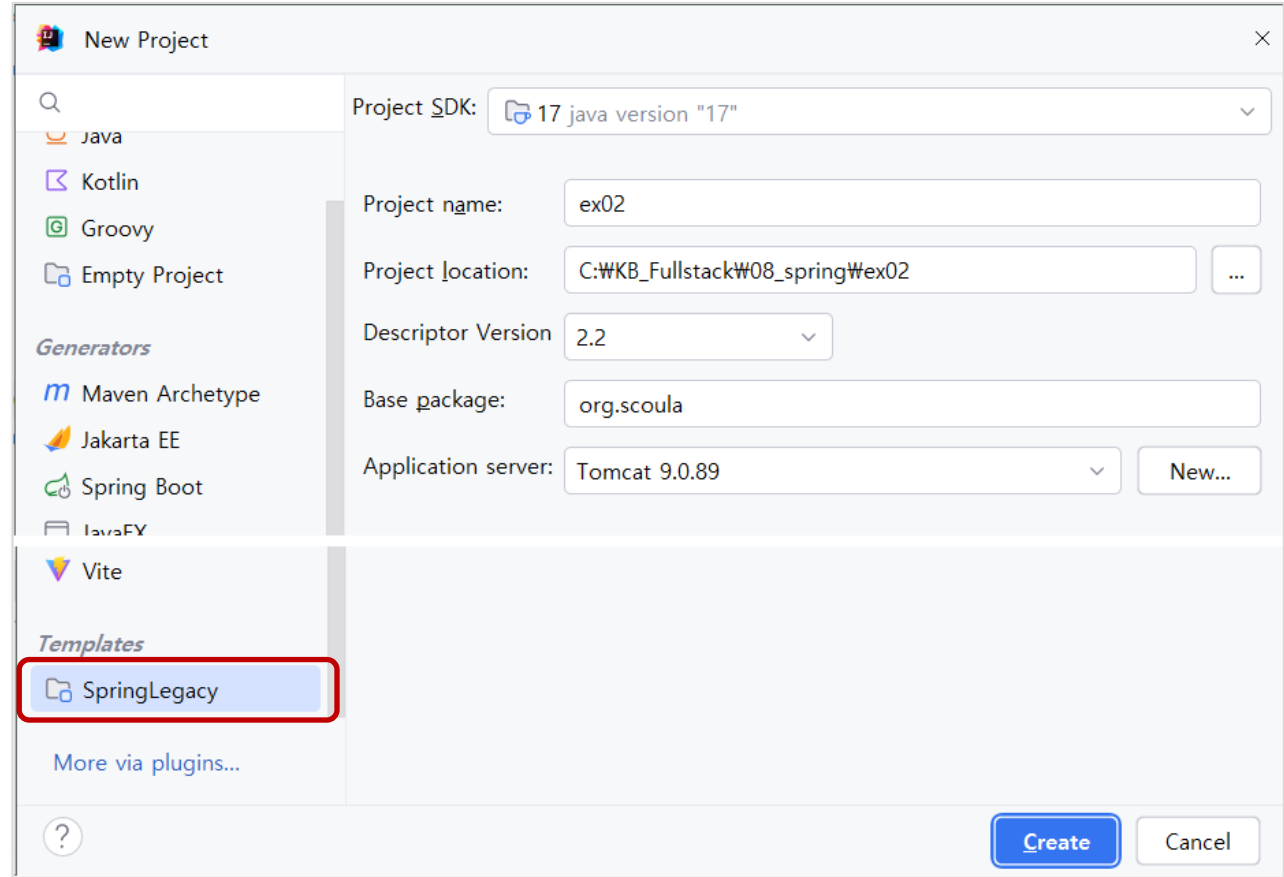
## ✓ 스프링의 주요 특징

- POJO(Plain Old Java Object) 기반의 구성
- 의존성 주입(Dependency Injection)
- AOP(Aspect Oriented Programming) 지원
- 편리한 MVC 구조
- WAS에 종속적이지 않은 개발 환경

## 2 의존성 주입 테스트

### ✓ 프로젝트 만들기

- File > New > Project...
  - Templates: Spring Legacy



## 2 의존성 주입 테스트

### settings.gradle

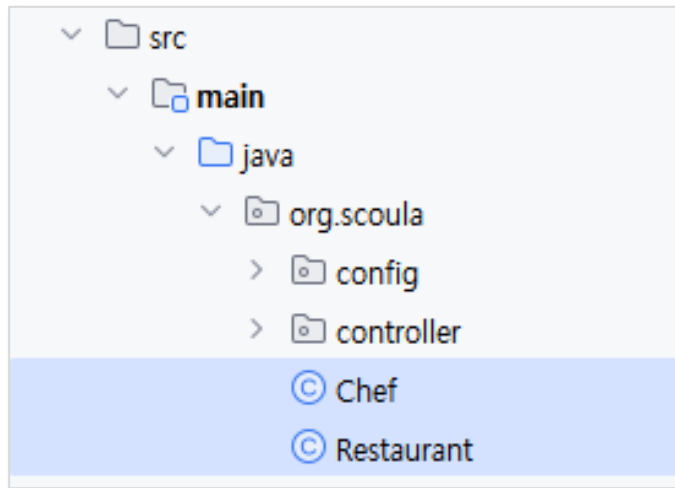
```
rootProject.name = "ex02"
```

gradle sync!

## 2 의존성 주입 테스트

### ✓ 예제 클래스 생성

- org.scoula
  - Chef.java
  - Restaurant.java



## 2 의존성 주입 테스트

### Chef.java

```
package org.scoula;  
  
import org.springframework.stereotype.Component;  
  
@Component  
public class Chef {  
}
```

## 2 의존성 주입 테스트

### Restaurant.java

```
package org.scoula;

import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Component;

import lombok.Data;
import lombok.Setter;

@Component
@Data
public class Restaurant {
    @Autowired
    private Chef chef;
}
```



## 2 의존성 주입 테스트

### RootConfig.java

```
package org.scoula.config;

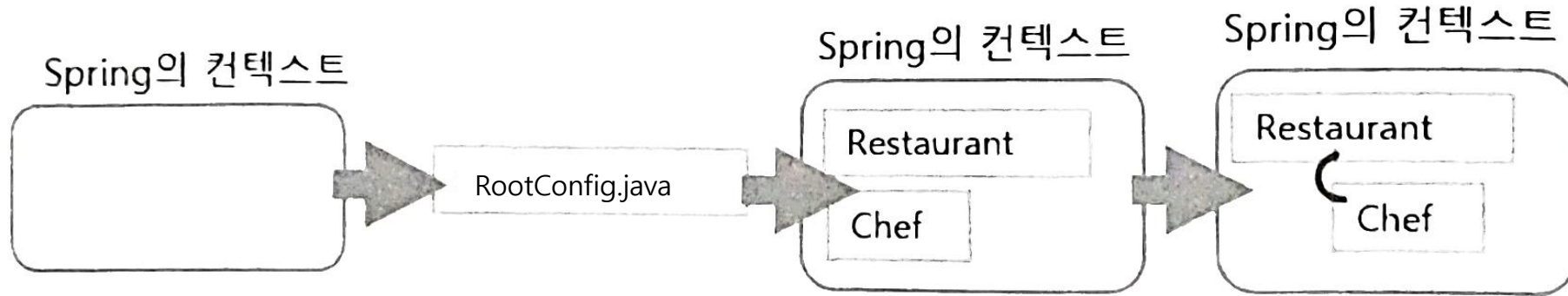
import org.springframework.context.annotation.ComponentScan;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;

@Configuration
@ComponentScan(basePackages = {"org.scoula"})
public class RootConfig {

}
```

### 3 스프링이 동작하면서 생기는 일

#### ✓ Spring Context의 구성

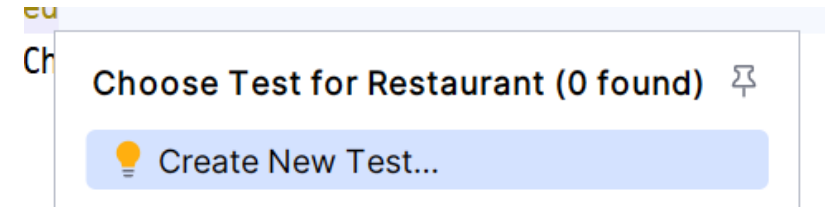
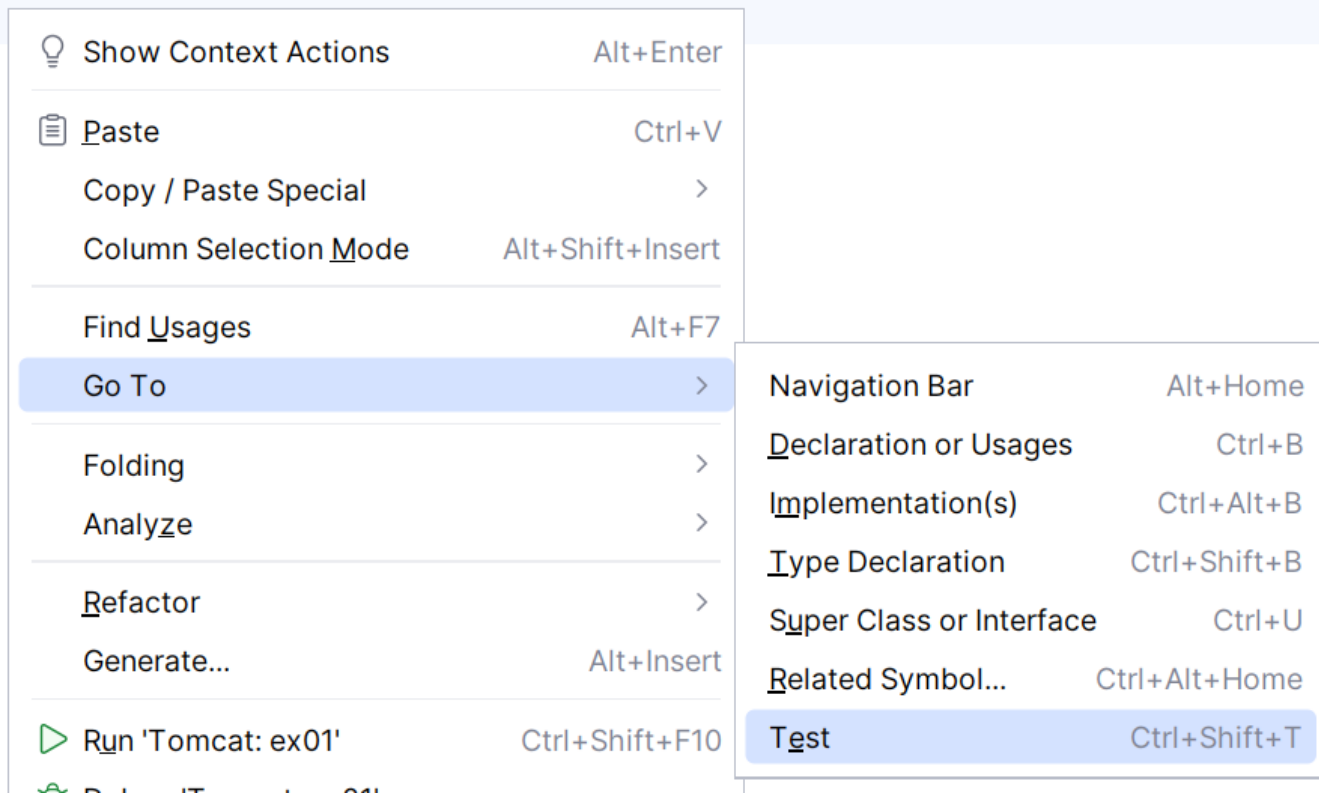


### 3 의존성 주입

#### ✓ 테스트 코드를 통한 확인

##### ○ 테스트 클래스 만들기

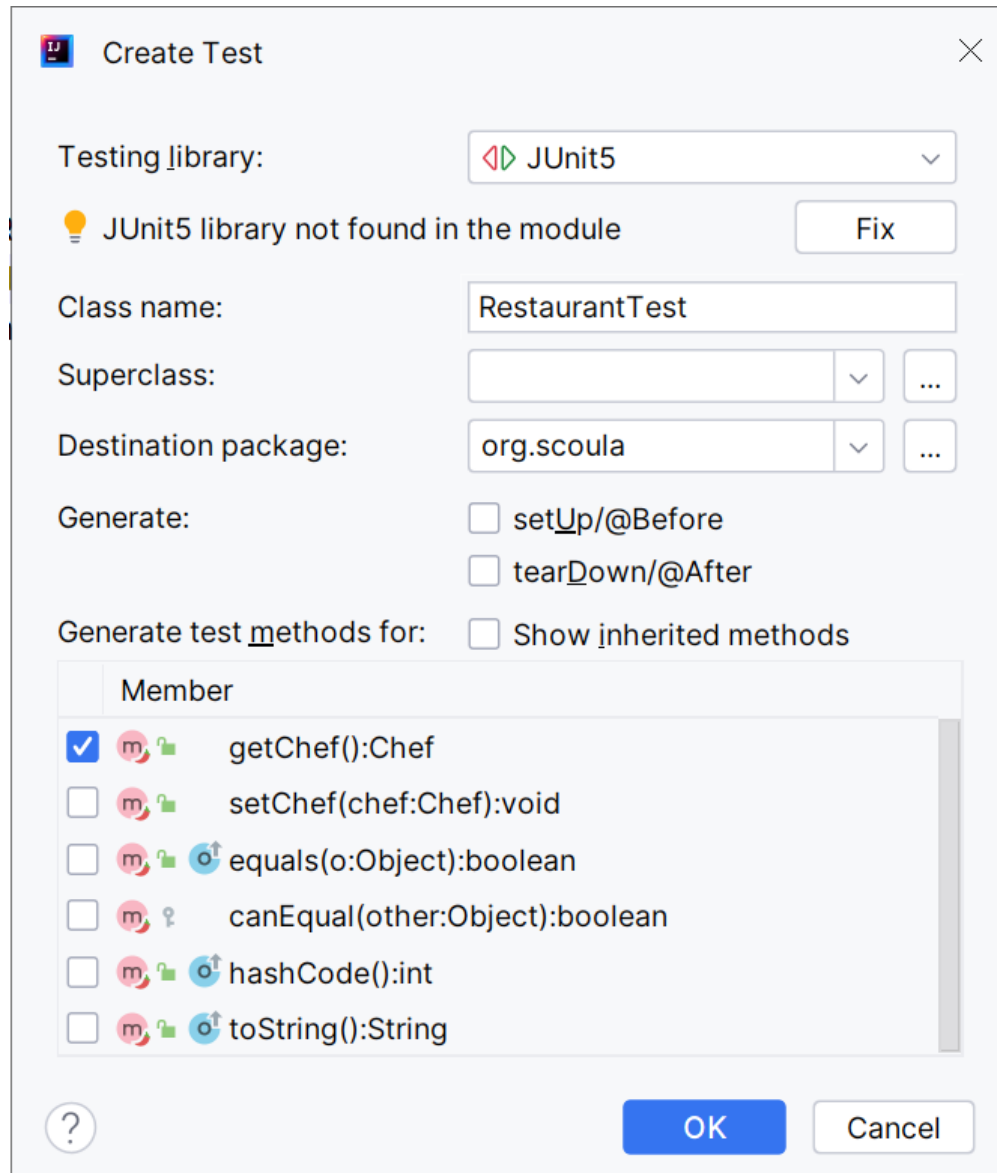
- Restaurant.java 편집창 >> Go To > Test



### 3 의존성 주입

#### ✓ 테스트 코드를 통한 확인

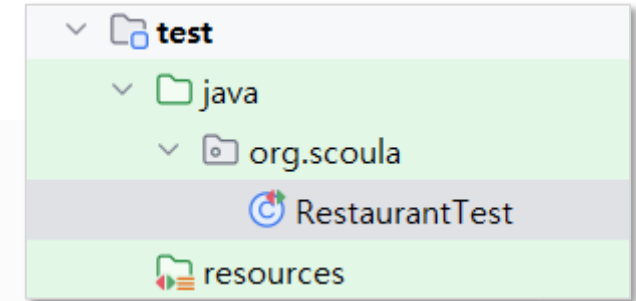
##### ○ 테스트 클래스 만들기



### 3 의존성 주입

#### test :: RestaurantTest.java

```
package org.scoula;  
  
import org.junit.jupiter.api.Test;  
  
import static org.junit.jupiter.api.Assertions.*;  
  
class RestaurantTest {  
  
    @Test  
    void getChef() {  
    }  
}
```



## 3 의존성 주입

 test :: RestaurantTest.java

```

...
import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertNotNull;

@ExtendWith(SpringExtension.class)
@ContextConfiguration(classes = {RootConfig.class})
@Log4j2
class RestaurantTest {
    @Autowired
    private Restaurant restaurant;

    @Test
    void getChef() {
        assertNotNull(restaurant);
        log.info(restaurant);
        log.info("-----");
        log.info(restaurant.getChef());
    }
}

```



```

INFO : org.scoula.RestaurantTest - Restaurant(chef=org.scoula.Chef@25230246)
INFO : org.scoula.RestaurantTest - -----
INFO : org.scoula.RestaurantTest - org.scoula.Chef@25230246

```

### 3 의존성 주입

#### ✓ @Log4j2

- Lombok을 이용해서 로그를 기록하는 Logger 변수 생성
- 로그 설정 파일
  - src/main/resources/log4j2.xml
    - 실제 운영을 위한 로거 설정
  - src/test/resources/log4j2.xml
    - 테스트를 위한 로거 설정
    - 없으면 운영을 위한 로거 설정이 적용

